

Họ và tên học sinh:..... Lớp:.....

Trường THCS:.....

Số báo danh	Giám thị	Giám thị	Số phách
			

Điểm	Giám khảo	Giám khảo	Số phách
			

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

ĐỀ A

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong các số sau, số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

- A. 2,345 B. 2,333 C. 2,3 D. 2,(3)

Câu 2. Trong các số sau, số vô tỉ là:

- A. -2 B. $\sqrt{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

Câu 3. Nếu $\sqrt{x} = 9$ thì x bằng .

- A. 3 B. 9 C. 18 D. 81

Câu 4. Cho $|x| = \frac{3}{5}$ thì:

- A. $x = \frac{3}{5}$ B. $x = -\frac{3}{5}$ C. $x = \frac{3}{5}$ hoặc $x = -\frac{3}{5}$ D. $x = \frac{5}{3}$ hoặc $x = -\frac{5}{3}$

Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A, biết $\hat{A} = 80^\circ$. Số đo góc C là.

- A. 40° B. 50° C. 80° D. 100°

Câu 6. Nếu $\triangle MNP = \triangle EFQ$ thì hai cạnh tương ứng bằng nhau là:

- A. NP = EQ B. MP = FQ C. MN = EF D. MP = EF

I. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính.

- a. $\sqrt{36} - \sqrt{9}$ b. $\frac{8}{13} \cdot \frac{1}{4} + \frac{8}{13} \cdot \frac{3}{4} + \frac{5}{13}$ c. $\left| -\frac{3}{2} \right| \cdot \sqrt{64} - 0,125 : \frac{3}{8} + (-2023)^0$

Câu 8. (1,0 điểm) Tìm x, biết.

- a. $3x - \frac{1}{3} = \sqrt{\frac{25}{9}}$ b. $|2x - 2| - 3,75 = 0,25$

Câu 9. (1,5 điểm) Bảng thống kê sau cho biết sự yêu thích các môn thể thao của học sinh lớp 7A.

Môn thể thao	Bóng đá	Bóng chuyền	Đá cầu	Bóng bàn
Tỉ lệ	40%	30%	20%	10%

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng thống kê trên.

Câu 10. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Qua M kẻ ME vuông góc với AB tại E, MF vuông góc với DC tại F. Chứng minh rằng:

- a. $\triangle ABM = \triangle ACM$ b. $AB \parallel CD$ c. M là trung điểm của EF.

Câu 11. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x-1)^2 + |2x-y| + 2024$.

Bài làm

.....

.....

.....

.....



Thí sinh không viết vào đường gạch chéo này

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	D	B	D	C	B	C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm
7 1,5đ	a $\sqrt{36} - \sqrt{9} = 6 - 3 = 3$	0,5đ
	b $\frac{8}{13} \cdot \frac{1}{4} + \frac{8}{13} \cdot \frac{3}{4} + \frac{5}{13} = \frac{8}{13} \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right) + \frac{5}{13} = \frac{8}{13} + \frac{5}{13} = 1$	0,5đ
	c $\left -\frac{3}{2} \right \cdot \sqrt{64} - 0,125 : \frac{3}{8} + (-2023)^0 = \frac{3}{2} \cdot 8 - 0,125 \cdot \frac{8}{3} + 1 = 12 - \frac{1}{3} + 1 = \frac{38}{3}$	0,5đ
8 1,0đ	a $\begin{aligned} 3x - \frac{1}{3} &= \sqrt{\frac{25}{9}} \\ 3x - \frac{1}{3} &= \frac{5}{3} \\ 3x &= 2 \\ x &= \frac{2}{3} \\ \text{Vậy } x &= \frac{2}{3} \end{aligned}$	0,5đ
	b $\begin{aligned} 2x - 2 - 3,75 &= 0,25 \\ 2x - 2 &= 4 \\ 2x - 2 &= 4 \text{ hoặc } 2x - 2 = -4 \\ 2x &= 6 \qquad \qquad 2x = -2 \\ x &= 3 \qquad \qquad \quad x = -1 \\ \text{Vậy } x &= 3 \text{ hoặc } x = -1 \end{aligned}$	0,5đ
9 1,5đ	Học sinh vẽ đúng biểu đồ hình quạt tròn. Nếu thiếu tiêu đề trừ 0,25đ, không chú giải trừ 0,25đ	1,5đ
10 2,5đ	Học sinh vẽ đúng hình và viết đúng gt, kl	0,5đ

	a	Xét $\triangle ABM$ và $\triangle ACM$ có: $AB = AC$ (gt) AM - cạnh chung $BM = CM$ (gt) Suy ra: $\triangle ABM = \triangle ACM$ (c.c.c) Vậy $\triangle ABM = \triangle ACM$	1,0đ
	b	Xét $\triangle ABM$ và $\triangle DCM$ có: $BM = CM$ (gt) $MA = MD$ (gt) $\widehat{AMB} = \widehat{DMC}$ (đối đỉnh) Suy ra: $\triangle ABM = \triangle DCM$ (c.g.c) Suy ra: $\widehat{ABM} = \widehat{DCM}$ (2 góc tương ứng) Mà 2 góc này ở vị trí sole trong Suy ra: $AB \parallel CD$	0,25đ 0,25đ
	c	Xét $\triangle EBM$ và $\triangle FCM$ có: $\widehat{BEM} = \widehat{CFM} = 90^\circ$ $\widehat{EBM} = \widehat{FCM}$ (Chứng minh trên) $BM = CM$ (gt) Suy ra: $\triangle EBM = \triangle FCM$ (cạnh huyền – góc nhọn) Suy ra: $ME = MF$ (2 cạnh tương ứng) (1) Và $\widehat{BME} = \widehat{CMF}$ (2 góc tương ứng) Mà: $\widehat{BME} + \widehat{CME} = 180^\circ$ (kề bù) Suy ra: $\widehat{CMF} + \widehat{CME} = 180^\circ$ Suy ra: 3 điểm E, M, F thẳng hàng. (2) Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của EF. Vậy M là trung điểm của EF.	0,25đ 0,25đ
11 0,5đ		Ta có: $(x-1)^2 \geq 0$ với mọi x. Và: $2x-y \geq 0$ với mọi x,y. Suy ra: $A \geq 2024$ với mọi x,y. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases} x-1=0 \\ 2x-y=0 \end{cases}$ suy ra $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ Vậy $\text{Min}_A = 2024$ đạt được khi $x = 1; y = 2$.	0,5đ

Chú ý: Giám khảo chấm căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm; nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên.

Họ và tên học sinh:..... Lớp:.....

Trường THCS:.....

Số báo danh	Giám thị	Giám thị	Số phách
			

Điểm	Giám khảo	Giám khảo	Số phách
			

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

ĐỀ B

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong các số sau, số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

- A. 6,789 B. 6,(7) C. 6,7 D. 6,777

Câu 2. Trong các số sau, số vô tỉ là:

- A. -3 B. 0 C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 3. Nếu $\sqrt{x} = 4$ thì x bằng .

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

Câu 4. Cho $|x| = \frac{2}{3}$ thì:

- A. $x = \frac{2}{3}$ hoặc $x = -\frac{2}{3}$ B. $x = -\frac{2}{3}$ C. $x = \frac{2}{3}$ D. $x = \frac{3}{2}$ hoặc $x = -\frac{3}{2}$

Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A, biết $\hat{A} = 70^\circ$. Số đo góc B là.

- A. 70° B. 55° C. 110° D. 40°

Câu 6. Nếu $\triangle ABC = \triangle DEF$ thì hai cạnh tương ứng bằng nhau là:

- A. BC = DF B. AC = EF C. AB = DE D. AC = DE

II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính.

- a. $\sqrt{49} - \sqrt{16}$ b. $\frac{7}{11} \cdot \frac{1}{3} + \frac{7}{11} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{11}$ c. $\left| -\frac{4}{3} \right| \cdot \sqrt{81} - 0,25 : \frac{5}{4} + (-2024)^0$

Câu 8. (1,0 điểm) Tìm x , biết.

- a. $5x - \frac{2}{5} = \sqrt{\frac{64}{25}}$ b. $|2x - 1| - 4,65 = 0,35$

Câu 9. (1,5 điểm) Bảng thống kê sau cho biết sự yêu thích các môn thể thao của 40 học sinh lớp 7B.

Môn thể thao	Bóng đá	Bóng chuyền	Đá cầu	Bóng bàn
Tỉ lệ	30%	40%	10%	20%

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng thống kê trên.

Câu 10. (2,5 điểm) Cho tam giác DEF cân tại D. Gọi N là trung điểm của EF. Trên tia đối của tia ND lấy điểm A sao cho NA = ND. Qua N kẻ NB vuông góc với DE tại B, NC vuông góc với AF tại C. Chứng minh rằng:

- a. $\triangle DEN = \triangle DFN$ b. DE // FA c. N là trung điểm của BC.

Câu 11. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x-1)^2 + |2x-y| + 2024$.

Bài làm

.....

.....

.....

.....



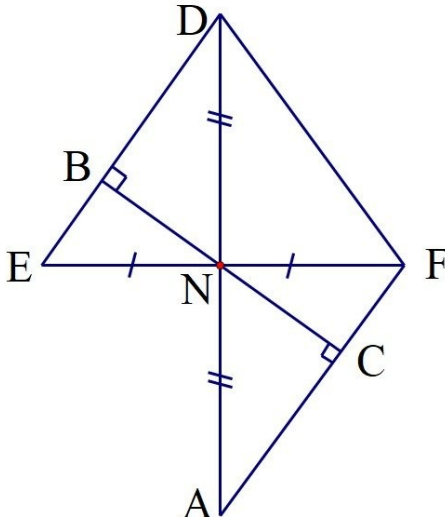
Thí sinh không viết vào đường gạch chéo này

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	B	C	D	A	B	C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm
7 1,5đ	a $\sqrt{49} - \sqrt{16} = 7 - 4 = 3$	0,5đ
	b $\frac{7}{11} \cdot \frac{1}{3} + \frac{7}{11} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{11} = \frac{7}{11} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) + \frac{4}{11} = \frac{7}{11} + \frac{4}{11} = 1$	0,5đ
	c $\left -\frac{4}{3} \right \cdot \sqrt{81} - 0,25 : \frac{5}{4} + (-2024)^0 = \frac{4}{3} \cdot 9 - 0,25 \cdot \frac{4}{5} + 1 = 12 - \frac{1}{5} + 1 = \frac{64}{5}$	0,5đ
8 1,0đ	a $\begin{aligned} 5x - \frac{2}{5} &= \sqrt{\frac{64}{25}} \\ 5x - \frac{2}{5} &= \frac{8}{5} \\ 5x &= 2 \\ x &= \frac{2}{5} \\ \text{Vậy } x &= \frac{2}{5} \end{aligned}$	0,5đ
	b $\begin{aligned} 2x - 1 - 4,65 &= 0,35 \\ 2x - 1 &= 5 \\ 2x - 1 &= 5 \text{ hoặc } 2x - 1 = -5 \\ 2x &= 6 \qquad \qquad 2x = -4 \\ x &= 3 \qquad \qquad x = -2 \\ \text{Vậy } x &= 3 \text{ hoặc } x = -2 \end{aligned}$	0,5đ
9 1,5đ	Học sinh vẽ đúng biểu đồ hình quạt tròn. Nếu thiếu tiêu đề trừ 0,25đ, không chú giải trừ 0,25đ	1,5đ
10 2,5đ	 Học sinh vẽ đúng hình và viết đúng gt, kl	0,5đ

	a	Xét $\triangle DEN$ và $\triangle DFN$ có: $DE = DF$ (gt) DN - cạnh chung $EN = FN$ (gt) Suy ra: $\triangle DEN = \triangle DFN$ (c.c.c) Vậy $\triangle DEN = \triangle DFN$	1,0đ
	b	Xét $\triangle DEN$ và $\triangle AFN$ có: $EN = FN$ (gt) $ND = NA$ (gt) $\widehat{DEN} = \widehat{ANF}$ (đối đỉnh) Suy ra: $\triangle DEN = \triangle AFN$ (c.g.c) Suy ra: $\widehat{DEN} = \widehat{AFN}$ (2 góc tương ứng) Mà 2 góc này ở vị trí sole trong Suy ra: $DE \parallel FA$	0,25đ 0,25đ
	c	Xét $\triangle BEN$ và $\triangle CFN$ có: $\widehat{EBN} = \widehat{FCN} = 90^\circ$ $\widehat{BEN} = \widehat{CFN}$ (Chứng minh trên) $EN = FN$ (gt) Suy ra: $\triangle BEN = \triangle CFN$ (cạnh huyền – góc nhọn) Suy ra: $NB = NC$ (2 cạnh tương ứng) (1) Và $\widehat{ENB} = \widehat{FNC}$ (2 góc tương ứng) Mà: $\widehat{ENB} + \widehat{FNB} = 180^\circ$ (kề bù) Suy ra: $\widehat{FNC} + \widehat{FNB} = 180^\circ$ Suy ra: 3 điểm B, N, C thẳng hàng. (2) Từ (1) và (2) suy ra N là trung điểm của BC. Vậy N là trung điểm của BC.	0,25đ 0,25đ
11 0,5đ		Ta có: $(x-1)^2 \geq 0$ với mọi x. Và: $2x-y \geq 0$ với mọi x,y. Suy ra: $A \geq 2024$ với mọi x,y. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases} x-1=0 \\ 2x-y=0 \end{cases}$ suy ra $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ Vậy $\text{Min}_A = 2024$ đạt được khi $x = 1; y = 2$.	0,5đ

Chú ý: Giám khảo chấm căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm; nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên.